◆ **تفوّق**

المستوى: شهادة البكالوريا **المادة:** العلوم الفيزيائية **المدة:** ثلاث ساعات ونصف

موضوع تجريبي لشهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية — شعبة علوم تجريبية

نأخذ: $g = 10\,\text{m/s}^2$ ، $\ln 2 \approx 0{,}693$.

التمرين الأول (6 نقاط)

يحتوي كل كائن حي على نسبة ثابتة من الكربون 14 المشع $\left({}^{14}_{6}\text{C}\right)$. بعد موته يتناقص نشاط هذا النظير. زمن نصف عمر الكربون 14: $t_{1/2} = 5\,730$ سنة.

1. اكتب قانون التناقص الإشعاعي للنشاط $A(t)$ بدلالة A_0 و λ و t.
2. بيّن أن $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}}$.
3. نشاط عينة من خشب قديم يساوي 25% من نشاط عينة حية مماثلة. حدّد عمر الخشب دون حساب معقد.
4. نشاط عينة أخرى يساوي 60% من نشاط عينة حية. احسب عمرها.

التمرين الثاني (7 نقاط)

نشحن مكثفة سعتها $C = 100\,\mu\text{F}$ (غير مشحونة ابتدائيًا) عبر ناقل أومي مقاومته $R = 10\,\text{k}\Omega$ بواسطة مولد توتر ثابت $E = 12\,\text{V}$. نغلق القاطعة في اللحظة $t = 0$.

1. بتطبيق قانون جمع التوترات، بيّن أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر $u_C(t)$ هي: $RC\dfrac{du_C}{dt} + u_C = E$
2. تحقق أن $u_C(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ حل لها، حيث τ ثابت يُطلب تعيين عبارته.
3. احسب قيمة τ، وقيمة u_C عند اللحظة $t = \tau$.
4. احسب المدة اللازمة لكي يبلغ u_C نسبة 99% من E. قارنها بـ 5τ.
5. احسب الطاقة المخزنة في المكثفة عند نهاية الشحن.

التمرين الثالث (7 نقاط)

ينطلق متزلج كتلته مع تجهيزه $m = 80\,\text{kg}$ دون سرعة ابتدائية من أعلى منحدر مستقيم يميل عن الأفق بزاوية $\alpha = 30^\circ$.

الجزء الأول: نهمل الاحتكاكات.

1. مثّل القوى المؤثرة على المتزلج (نعتبره نقطة مادية).
2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بيّن أن تسارعه $a = g\sin\alpha$ واحسب قيمته.
3. اكتب المعادلتين الزمنيتين $v(t)$ و $x(t)$، ثم احسب سرعته والمسافة المقطوعة بعد $4\,\text{s}$.

الجزء الثاني: في الواقع يخضع المتزلج لقوة احتكاك ثابتة شدتها $f = 100\,\text{N}$ موازية للمنحدر.

4. احسب التسارع الجديد a'.

بالتوفيق